Aula 2: regressão linear

Massa, alongamento da mola, previsão e erro

Roteiro de aplicação da sequência didática

Lugar desta aula na pesquisa. Este é o segundo encontro da sequência de oito aulas. A atividade introduz a regressão linear como forma de estimar um valor numérico a partir de exemplos. O registro individual ao final integra o conjunto de evidências previsto para os encontros 2, 4 e 6.

1. Identificação

Turma:	_____
Data:	_____
Duração:	50 minutos
Organização:	Exploração individual; registro individual ao final.
Recursos:	Plataforma no módulo de regressão linear, computadores do laboratório ou Chromebooks, quadro e folha de registro.

2. Objetivos da aula

Ao final do encontro, espera-se que os estudantes consigam reconhecer uma situação de previsão de valor numérico, interpretar uma tendência em gráfico de dispersão e relacionar uma alteração na inclinação da reta ou nos dados a mudanças na previsão e no erro.

Relação curricular: EM13CO11 e EM13CO12.

Conceitos em foco: dado, variável, previsão numérica, gráfico de dispersão, reta de tendência, inclinação, valor observado, valor previsto, resíduo e erro.

3. Preparação antes da aula

- Abrir o módulo de regressão linear e confirmar que o cenário de massa e alongamento da mola está disponível.
- Conferir se os eixos, os pontos, a reta e os controles podem ser vistos pela turma.
- Separar uma folha de registro individual para cada estudante e usar o mesmo código anônimo adotado no diagnóstico inicial.
- Confirmar que cada estudante terá acesso individual ao módulo, em computador do laboratório ou Chromebook.

Cuidado didático. A situação da mola é um cenário sintético. A finalidade é observar relações entre valores, dados e modelo, sem tratar o gráfico como previsão exata de um fenômeno real.

4. Desenvolvimento da aula

Tempo	Ação com a turma	Mediação docente
0–7 min	Retomar a aula anterior: dados entram em um sistema e uma saída é produzida. Apresentar a diferença entre escolher uma categoria e estimar um valor.	Perguntar: "Se queremos saber o alongamento para uma massa ainda não testada, qual valor queremos prever?" Registrar no quadro que a saída será um número.
7–12 min	Apresentar a tabela e o gráfico de massa aplicada e alongamento da mola. Identificar os eixos, os pontos observados e o valor a estimar.	Nomear cada eixo antes de apresentar a reta. Perguntar qual variável representa a massa e qual representa o alongamento.
12–18 min	Pedir que cada estudante antecipe o que acontece com a previsão de um ponto à direita quando a inclinação da reta aumenta.	Solicitar uma resposta específica: aumenta, diminui ou permanece igual? Pedir que indiquem no desenho por que pensam isso.
18–33 min	Explorar o módulo de forma guiada. Alterar a inclinação, observar a reta e comparar valores previstos e observados. Se houver tempo, mostrar um passo de ajuste da reta.	Apresentar o resíduo como diferença entre o ponto observado e o valor indicado pela reta. Não exigir cálculo geral de erro nem ajuste manual perfeito.
33–43 min	Retomar previsões registradas individualmente e confrontá-las com o gráfico. Explorar um ponto que fique distante da reta.	Perguntar o que muda na previsão quando a reta se move e o que um ponto distante informa sobre a diferença entre observado e previsto.
43–50 min	Aplicar e recolher o registro individual. Encerrar com uma síntese oral.	Esclarecer palavras do enunciado sem sugerir respostas. Reforçar que o registro não vale nota e interessa como explicação do estudante.

5. Perguntas para conduzir a conversa

- "O que os pontos do gráfico representam?"
- "Qual valor a reta tenta estimar?"
- "O que tende a acontecer com um ponto à direita quando a inclinação aumenta?"
- "Onde aparece a diferença entre o valor observado e o valor previsto?"
- "Uma reta próxima de alguns pontos garante que ela explique todos os casos?"

6. Evidência a observar

O registro individual permite verificar se o estudante relaciona a inclinação da reta a uma mudança na previsão e se interpreta o resíduo como diferença entre valor observado e valor previsto. Também convém registrar, após a aula, dificuldades recorrentes da turma, ajustes de linguagem realizados e condições de infraestrutura que tenham interferido na atividade.

Registro individual

Aula 2: massa, alongamento e previsão

Material para recolhimento ao final da aula

Orientação ao estudante. Esta atividade não vale nota. Responda individualmente e explique como você pensou, mesmo que não tenha certeza. Use o gráfico e o que foi discutido na aula.

Código do participante: _____ **Data:** _____

Situação

Em um experimento fictício, foram colocadas massas diferentes em uma mola. Para cada massa, foi observado quanto a mola aumentou de tamanho. Os pontos do gráfico mostram as observações, e a reta indica uma previsão de alongamento para cada massa.

Questão 1

Para uma massa maior, localizada à direita do gráfico, a previsão de alongamento tende a aumentar ou diminuir quando a inclinação da reta aumenta? Explique usando a posição da reta no gráfico.

Questão 2

Um ponto observado ficou acima da reta. O que isso indica sobre o alongamento observado e o alongamento previsto pela reta para aquela massa?

Questão 3

Uma nova massa foi colocada na mola e a reta indicou um alongamento de 12 cm. Depois do experimento, foi observado um alongamento de 15 cm. Qual é a diferença entre os dois valores? O que essa diferença mostra sobre a previsão?